



Antonello Giorgio

Ingegnere AI specializzato in Audio e Musica

Barcellona, Spagna

antonellogiorgio99@gmail.com

+39 320 647 9920

Profilo LinkedIn

Portfolio Personale

Repository GitHub

COMPETENZE TECNICHE

Machine Learning e AI

Metodi di machine learning tradizionali e moderni. Esperienza nella progettazione e addestramento di architetture neurali complesse, inclusi modelli Transformer e Diffusion. Competenze nel tracciamento degli esperimenti, logging e fine-tuning dei modelli.

Tecnologie per l'Audio e la Musica

Estrazione di feature significative dall'audio tramite l'elaborazione numerica dei segnali. Sviluppo di modelli in grado di generare o modificare il suono e analizzare la musica simbolica. Adattamento di sistemi di riconoscimento vocale per l'elaborazione del canto.

Ingegneria del Software

Programmazione in Python, C++, Java e C. Ottima padronanza dei flussi di sviluppo collaborativo tramite Git, Docker e ambienti Linux.

LINGUE

Italiano — Madrelingua

Inglese — Avanzato (C1)

Spagnolo — Intermedio (B2)

COMPETENZE TRASVERSALI

- ✓ Pensiero sistemico e astrazione
- ✓ Sintesi interdisciplinare
- ✓ Comunicazione chiara, scritta e orale
- ✓ Lavoro di squadra e collaborazione

ISTRUZIONE

Master in Sound and Music Computing

Universitat Pompeu Fabra (UPF) · Barcellona, Spagna

Set 2025 – Ago 2026

Organizzato dal Music Technology Group, uno dei principali centri di ricerca audio in Europa. Il programma ha offerto un approfondimento sull'intersezione tra informatica e acustica. Ho acquisito esperienza pratica nello sviluppo di sistemi di deep learning per la generazione e l'analisi audio, consolidato solide basi nell'elaborazione digitale dei segnali e studiato metodi computazionali per l'estrazione di feature musicali dall'audio grezzo. L'approccio basato su progetti mi ha permesso di applicare concetti teorici di machine learning a sfide audio reali. La mia tesi si concentra sulla trascrizione automatica e l'allineamento del testo nel canto espressivo (vedi in Progetti Selezionati).

Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale e Robotica

Sapienza Università di Roma · Italia

Gen 2022 – Lug 2025

Corsi avanzati in Intelligenza Artificiale classica, Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Computer Vision e Robotica. Il programma ha posto forte enfasi sull'apprendimento basato su progetti: la maggior parte dei corsi si è conclusa con un progetto di ricerca di gruppo e una presentazione formale ai docenti, sviluppando sia spessore tecnico che la capacità di comunicare chiaramente idee complesse. La tesi finale è stata sviluppata durante un periodo di ricerca presso l'Imperial College London (vedi Esperienza di seguito).

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e Automatica

Sapienza Università di Roma · Italia

Set 2018 – Dic 2021

Ampie basi ingegneristiche comprendenti algoritmi, ingegneria del software, teoria dei controlli, elettronica e matematica applicata. Esperienza pratica di programmazione in Python, C, Java, C++ e varie tecnologie web, con un'esposizione ai flussi di lavoro di sviluppo collaborativo tramite controllo di versione.

ESPERIENZA

Ricercatore (Studente Magistrale)

Imperial College London · Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica

Set 2024 – Mar 2025

Ricercatore in visita sotto la supervisione del Prof. Danilo Mandic per lo sviluppo della tesi magistrale. Ho progettato una rete neurale che elabora le registrazioni delle onde cerebrali (EEG) per comprendere la risposta emotiva di un ascoltatore alla musica. Il sistema ha combinato un encoder Transformer con una Graph Convolutional Network, utilizzando un Large Language Model con fine-tuning per interpretare i complessi segnali cerebrali. Valutato su un dataset di benchmark standard, il modello ha raggiunto quasi un'accuratezza del **67% nella previsione dell'arousal emotivo** e del **65% nella previsione della valenza emotiva**, superando i precedenti risultati di riferimento nel settore.

PROGETTI SELEZIONATI

Lista completa su agiorgio99.github.io

ExpressiveALT — Trascrizione Automatica del Testo nel Canto Espressivo

I modelli standard di riconoscimento vocale automatico spesso falliscono quando applicati al canto a causa delle variazioni estreme di intonazione e ritmo. Per risolvere questo problema, ho progettato una pipeline che valuta i modelli di trascrizione esistenti e genera sinteticamente dati di addestramento simulando tecniche vocali specifiche, come vibrato e falsetto. Successivamente, ho effettuato il fine-tuning del modello di trascrizione su questo dataset ampliato. Uno studio controllato ha dimostrato che i dati sintetizzati costituiscono un sostituto altamente efficace per le registrazioni umane reali, aiutando il modello a ridurre il **Word Error Rate dal 15,8% all'11,3%** su dati di test non visti.

I Madrigali di Monteverdi — Analisi Stilistica Computazionale

Lavorando in un piccolo gruppo, abbiamo utilizzato Python per analizzare le partiture complete dei nove libri di madrigali di Monteverdi per testare un'antica ipotesi: che il suo stile sia cambiato radicalmente intorno al Quinto Libro, verso un approccio più libero ed emotivamente espressivo. Abbiamo progettato tre caratteristiche misurabili per catturare questo cambiamento, fondando ciascuna sulla letteratura di teoria musicale per garantire che fossero significative e non arbitrarie. I risultati hanno **confermato il punto di rottura al Quinto Libro**, supportando per la prima volta il parere degli esperti con dati quantitativi.

Valutazione della Qualità dei Colpi nel Tennis

Ho addestrato una rete neurale per valutare l'esecuzione di un colpo da parte di un tennista, confrontando il suo movimento con riferimenti di livello professionistico su migliaia di video. La sfida principale era che i colpi variano enormemente nel tempismo e nello stile; il modello doveva apprendere una nozione generale di qualità anziché memorizzare esempi specifici. Il sistema finale ha fornito punteggi in media **più vicini dell'11%** alle valutazioni degli esperti rispetto al precedente miglior metodo sullo stesso dataset.